تأثير التقنية على البيئة والصحة

💡 **فكرة الدرس:** للتقنية آثار على **البيئة** مثل **النفايات الإلكترونية**، وعلى **الصحة** مثل **متلازمة رؤية الحاسوب** وآلام الظهر والرقبة. نحمي أنفسنا وبيئتنا بـ**تقليل الأجهزة وإعادة استخدامها وتدويرها** وبالجلسة الصحيحة واتباع **قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضّح خطر النفايات الإلكترونية وطرق الحد منها
- أذكر تقنيات توفير الطاقة
- أحدد الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للإفراط في التقنية
- أقترح عادات صحية لاستخدام الأجهزة

📖 مفردات الدرس

النفايات الإلكترونية (E-waste)
الأجهزة الإلكترونية القديمة أو التالفة التي يُتخلص منها

إعادة التدوير
تفكيك الأجهزة لاستخدام موادها في منتجات جديدة

متلازمة رؤية الحاسوب
جفاف العين وتشوش الرؤية والصداع من التحديق في الشاشة

قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا

التزييف العميق (Deepfakes)
صور أو مقاطع مزيفة بالذكاء الاصطناعي تبدو حقيقية

وضع السكون
إعداد يوفر الطاقة عند عدم استخدام الحاسوب

النفايات الإلكترونية

- تُرمى ملايين الهواتف سنويًّا
- تحتوي على مواد ضارة مثل **الرصاص والزئبق** تلوث التربة والهواء والماء
- الحد منها: **تقليل** عدد الأجهزة، **إعادة الاستخدام** أو البيع أو التبرع، **إعادة التدوير**
- الحد من النفايات مسؤولية الجميع

توفير الطاقة

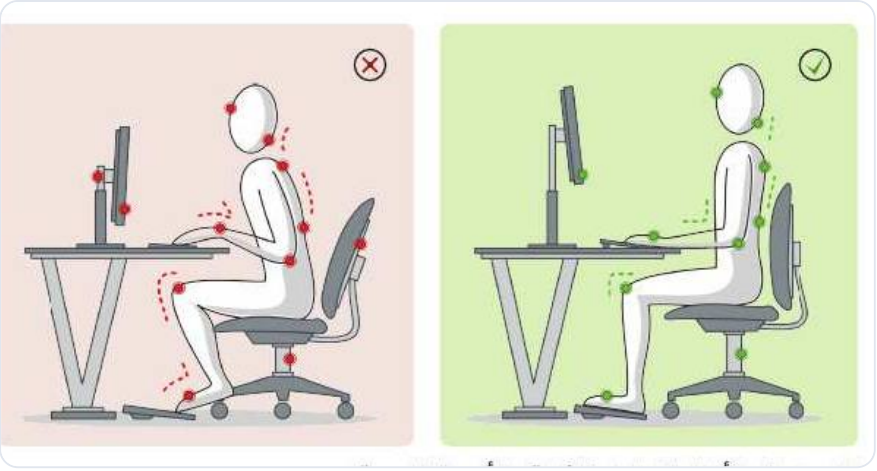
- الشركات تنتج أجهزة أصغر وأكثر كفاءة
- البرمجيات تستخدم المكونات عند الحاجة فقط
- اضبط الحاسوب على **وضع السكون** واخفض سطوع الشاشة

الآثار الصحية

- **متلازمة رؤية الحاسوب**: صداع، ألم العينين وجفافهما، تشوش الرؤية
- الوقاية: استراحات منتظمة، إضاءة مناسبة، الشاشة أقل قليلًا من مستوى العين، وقاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
- **وضعية الجسم**: الجلسة الخاطئة تسبب آلام الظهر والرقبة
- حمل الهاتف بمستوى العين لأن إمالة الرأس تضاعف الضغط على الرقبة
- **آلام الأصابع والمعصم**: من الاستخدام الطويل للفأرة ولوحة المفاتيح

الآثار النفسية والاجتماعية

- الاستخدام الطويل يسبب التوتر والإرهاق واضطرابات النوم
- استخدام الشاشات ليلًا يؤثر في النوم بسبب الضوء
- قد يقلل التحدث مع العائلة والأصدقاء
- **التزييف العميق** ينشر معلومات مضللة، فتحقق مما تراه



الجلسة الصحيحة والخاطئة أمام الحاسوب (ص٥٤)



طرق تقليل النفايات الإلكترونية (ص٥٢)

✏️ أمثلة محلولة

درست ٢٠ دقيقة على الحاسوب، ماذا تفعل حسب القاعدة؟

الحل: أنظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا (نحو ٦ أمتار)

لديك هاتف قديم يعمل. ما التصرف الصحيح؟

الحل: أعيد استخدامه أو أتبرع به أو أبيعه بدل رميه

⭐ تذكّر

- تذكّر: قلّل ← أعد الاستخدام ← أعد التدوير
- اجلس وظهرك مستقيم وقدماك على الأرض والشاشة أمام عينيك

⚠️ انتبه من الخطأ

- ✗ الأجهزة القديمة لا تحتوي على مواد خطرة ✓ تحتوي على الرصاص والزئبق
- ✗ إرشادات الجلسة الصحيحة للكبار فقط ✓ مهمة للجميع ومنهم الطلبة

🧩 **نشاط:** اذكر ثلاثة إجراءات للحد من النفايات الإلكترونية في البيت والمدرسة

✅ أختبر نفسي

١. اذكر مادتين ضارتين في النفايات الإلكترونية

٢. ما قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠؟

٣. ما التزييف العميق؟

٤. كيف توفّر طاقة الحاسوب؟

الإجابات: (١) الرصاص والزئبق ، (٢) كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا ، (٣) صور أو مقاطع مزيفة تبدو حقيقية ، (٤) وضع السكون وخفض السطوع